

“Pruning for GBA” 章节

审稿式诊断与系统重写方案

针对 bare_jrnl_new_sample4.pdf

检查范围：论文第 4-5 页的 Section V，以及与其直接耦合的复杂度分析、理论分析、实验表述和失效重规划部分。

输出内容：逻辑诊断、技术正确性审查、符号统一表、两套修改路线、可直接替换的英文正文、伪代码、定理与证明改写、跨章节联动修改清单。

2026 年 7 月 14 日

目录

1 总体结论	3
2 现有段落为什么显得冗余且逻辑不紧密	3
2.1 叙述重心前置错误	3
2.2 两个剪枝机制没有统一的逻辑主线	3
2.3 定义顺序倒置且存在循环定义	4
2.4 证明放置重复	4
3 严格审稿人会指出的关键技术问题	4
3.1 “直接转移强迫同步”的表述不成立	4
3.2 转移标签 σ 的类型使用不一致	4
3.3 “无机器人组合可满足”没有形式化	5
3.4 当前 final-set union 条件不足以保持 GBA-to-NBA 接受进度	5
3.5 当前 next 公式本身没有覆盖回绕分支	6
3.6 删除顺序与终止性没有保证	6
3.7 Lemma V.1 目前是同义反复	6
3.8 “equivalent word”表述过强	6
3.9 与全文全局最优性结论冲突	7
4 参考论文中值得模仿的组织方式	7
5 推荐的整体修改路线	7
5.1 路线 A: 容量硬剪枝 + 复合转移标注 (推荐)	7
5.2 路线 B: 保留第二类硬剪枝 (最小代码改动)	8
6 建议的章节结构	8
7 符号与术语统一表	9
8 建议加入的示意图	10
9 可直接替换的英文正文: 推荐路线 A	10
10 可直接替换的英文正文: 最小改动路线 B	13
11 建议伪代码	15
12 理论分析部分应如何联动修改	15
12.1 删除当前重复且过强的 Lemma IX.1	15
12.2 建议替换的最优性表述	16
13 复杂度分析部分应如何联动修改	16

14 实验部分应补充什么	16
15 其他必须同步修正的细节	17
16 建议用于 Introduction/Contributions 的一句话	18
17 投稿前核查清单	18
18 最终建议	19
参考资料	19

1 总体结论

审稿结论

当前 Section V 需要按 **Major Revision** 处理。问题不仅是语言冗余，而是第二类剪枝的数学条件、证明范围和全文最优性结论之间存在实质性冲突。第一类“机器人队伍容量不足”剪枝可以成为清晰且安全的贡献；第二类“decomposition-inducing transition”硬剪枝目前不能支持“等价”“代价不增”或“全局最优性不受影响”的结论。

从论文当前内容看，本节实际想做两件事：其一，在 VWAA 到 GBA 的候选转移生成阶段，利用机器人类型和数量信息提前剔除必然无法执行的转移；其二，在 GBA 构造完成后，删除可由两跳路径替代的直接复合转移，以减少后续 NBA 和 plan graph 的规模。这个总体方向是有价值的，而且与全文“把规划信息前移到自动机构造过程”的核心主线一致。然而，目前的写法把标准 LTL2BA 构造过程、作者新增机制、定义、判据和正确性证明混杂在一起，导致读者读完后仍难以回答三个基本问题：**到底检查了什么、为什么可以删、删掉后保留了什么性质。**

建议把本节改成“先给新增信息与插入位置，再给形式化判据，最后明确保证范围”的结构。最重要的修改结论如下。

推荐路线：

1. 对超过可用机器人容量的候选 GBA 转移执行**硬剪枝**；这一部分可以严格证明不会删除任何可执行计划。
2. 对存在两跳分解结构的直接复合转移，优先改成分解感知标注与搜索排序，不要在 GBA 阶段无条件删除。直接复合转移是一个额外的并行执行选择，不是对所有计划的“强迫同步”；在 makespan 目标下，它可能反而更优。
3. 若代码必须保留第二类硬剪枝，则必须增加：逐转移保护条件、精确的接受进度等价条件、保留见证路径的删除顺序，以及对结论范围的降级。此时只能声称“可行性保持”，不能声称“代价不增”或“全局最优性保持”。

2 现有段落为什么显得冗余且逻辑不紧密

2.1 叙述重心前置错误

本节开头用了较长篇幅重新解释 GBA 状态如何由 VWAA 状态合取形成、如何组合 VWAA 转移、如何把 co-Büchi 接受条件变成 GBA 的接受转移集合。上述内容在 Preliminaries 中已经出现，而且并不是本文新增内容。真正属于本文的创新仅在后半段一句话中出现，即“在候选转移插入 $\rightarrow_g$ 之前检查机器人队伍能否满足其条件”。这使得创新点被标准背景淹没。

更合理的第一段应直接指出：**LTL2BA 的原始简化只利用逻辑和自动机结构，不知道机器人队伍的类型、数量与同步需求；本文在候选 GBA 转移物化之前加入资源需求筛查。**标准构造过程只需要用一两句话定位插入点，无需重新讲一遍。

2.2 两个剪枝机制没有统一的逻辑主线

第一类剪枝基于机器人资源可实现性，第二类剪枝基于自动机结构分解。当前文本只是用“the proposed GBA pruning consists of the following two parts”把二者并列，却没有说明它们

分别作用于什么对象、何时执行、保留何种性质。建议统一成下面的逻辑链：

candidate symbolic guard
↓ team-capacity screening
retained GBA transition
↓ composite-witness analysis
priority annotation or certified reduction

这样读者能够清楚看到：第一步是**资源不可行性筛查**，第二步是**结构冗余分析**，二者的安全性基础并不相同。

2.3 定义顺序倒置且存在循环定义

当前 Definition 6 将“decomposition-inducing transition”定义为“在 GBA 转换为 NBA 后会诱导出 decomposable NBA transition 的 GBA transition”。随后又声称要在 GBA 内直接识别它。该定义对算法没有提供可计算判据，而且与后面的 Lemma “被删除的 decomposition-inducing transitions 就是 NBA 中的 decomposable transitions”几乎同义，形成循环论证。

应直接在 GBA 上定义**两跳见证**、**guard 分解关系**和**接受进度等价**，然后证明这些条件足以保证对应 NBA 中存在同终点、同接受进度的两跳替代路径。这样 Lemma 才有实际内容。

2.4 证明放置重复

当前 Section V 内已有一段 Lemma 与 proof；Section IX 又重新证明 GBA 剪枝的完整性，而且出现整段重复。建议 Section V 只保留判据与一个简短命题，完整证明移到 Theoretical Analysis 或 Appendix。正文中写“the proof is provided in Sec. X”即可。

3 严格审稿人会指出的关键技术问题

3.1 “直接转移强迫同步”的表述不成立

当前文字认为，直接转移要求多个独立子任务在同一自动机步同时满足，因此“unnecessarily restrictive”。但当两跳路径也存在时，直接转移只是自动机中的**另一个可选分支**，并没有强迫规划器必须选择它。保留直接边只会增加一个并行执行选择；删除它才会把规划器限制为顺序执行。

在 makespan 目标下，直接复合转移甚至可能更优。例如，两组机器人可同时完成两个相距较远的任务，直接边的完成时间为 1，而两跳路径要求先后推进自动机，完成时间可能为 2。因此，“分解后代价不增”并不由“动作总数没有增加”推出。

必须注意

当前论文的目标函数是完成时间 $J_\phi = T(\Pi_\phi^{\text{fin}})$ ，不是动作数量。将一个同步转移拆成两个自动机步，可能增加等待、行驶或同步时间。除非增加很强的代价假设，否则不能写“equivalent or incurs a smaller required cost”。

3.2 转移标签 σ 的类型使用不一致

Preliminaries 中 $\Sigma = 2^{AP}$ ，因此 $\sigma \in \Sigma$ 是一个具体命题赋值；Section V 又把 σ 当成“transition condition”或符号 guard；随后使用 $\sigma_{ik} \cup \sigma_{kj}$ 表示复合条件。这里有三层对象被混

在一起:

- 具体字母/赋值 $\sigma \in 2^{AP}$;
- 布尔 guard $\gamma \in \mathbb{B}(AP)$;
- guard 的正、负 literal 位集合。

若 σ 是赋值, 集合并并不等于两个条件的逻辑合取, 尤其有负 literal 时会出错; 若 σ 是公式, 则应该使用 $\wedge$, 而不是 $\cup$ 。建议把 GBA symbolic transition 写为

$$e = (q, \gamma_e, q') \in \rightarrow_g, \quad \gamma_e \in \mathbb{B}(AP),$$

并保留 σ 表示满足该 guard 的具体输入字母, 即 $\sigma \models \gamma_e$ 。

3.3 “无机器人组合可满足”没有形式化

当前例子说明两个区域各需要三台 type-1 robot, 而系统只有五台, 因此转移不可行。这个直觉是正确的, 但论文没有把它写成一般判据。建议定义每个候选 guard 对机器人类型 τ 的同步需求:

$$d_\tau(e) = \sum_{a \in \text{Act}^+(\gamma_e): \tau(a)=\tau} n(a),$$

其中 $\text{Act}^+(\gamma_e)$ 是 guard 中正出现的 action propositions。若同一同步子任务中不同 action proposition 的机器人集合必须互斥, 则

$$\exists \tau \in \mathcal{T}: d_\tau(e) > |\mathcal{R}_\tau|$$

是删除该候选转移的充分且可验证条件。若一个 symbolic edge 的 guard 含有多个析取子句, 应逐子句删除; 只有全部子句都不可行时才能删除整条边。若 LTL2BA 实现已经把每个合取子句存成独立 transition, 正文应明确说明这一点。

同时, “infeasible transition” 范围过大。上述检查只证明队伍容量必然不足, 并不证明路径可达性、障碍约束和保持条件都可满足。更准确的名称是 *team-capacity-infeasible transition* 或 *statically team-infeasible transition*。

3.4 当前 final-set union 条件不足以保持 GBA-to-NBA 接受进度

当前条件为

$$\text{Fin}(e_{ij}) = \text{Fin}(e_{ik}) \cup \text{Fin}(e_{kj}).$$

但 LTL2BA 的 degeneralization 按接受集合的顺序推进进度, 仅比较集合并不能保证“一步更新”和“两步复合更新”相同。下面给出一个直接反例。令当前进度为 $\ell = 0$, 接受集合数为 $m_F = 2$, 并令

$$\text{Acc}(e_{ik}) = \{2\}, \quad \text{Acc}(e_{kj}) = \{1\}, \quad \text{Acc}(e_{ij}) = \{1, 2\}.$$

集合并条件成立, 但直接边可连续满足集合 1 和 2, 而两跳路径先遇到集合 2、再遇到集合 1,

接受进度不同。用当前文中的 `next` 逻辑可得到

$$\eta(0, e_{ij}) = 2, \quad \eta(\eta(0, e_{ik}), e_{kj}) = 1.$$

正确且实现无关的条件应写为

$$\eta(\eta(\ell, e_{ik}), e_{kj}) = \eta(\ell, e_{ij}), \quad \forall \ell \in \mathcal{I}_F,$$

其中 $\eta(\ell, e)$ 是 LTL2BA 对 GBA transition e 的精确接受进度更新函数, $\mathcal{I}_F$ 是 degeneralization 的进度索引集合。这样无需在正文重复容易写错的实现公式, 也自然包含进度回绕情形。

3.5 当前 `next` 公式本身没有覆盖回绕分支

当前 `proof` 只写了 $\ell \neq m_F$ 时的连续推进形式, 却没有写 LTL2BA 在进度到达最后一层后重新从第一个接受集合检查的分支。因此, 即使保留该公式, 也需要与实际源码完全一致。更稳妥的做法是把 η 定义为 “the degeneralization update used by LTL2BA”, 并在附录给出完整实现。

3.6 删除顺序与终止性没有保证

当前 `proof` 写道, 若替代路径上的边仍被删除, 就继续分解, “by definition” 该过程有限终止。但现有 `definition` 没有任何严格递减的量, 也没有保证两条 witness edge 在最终 pruned GBA 中仍然保留。若同时删除多个互相依赖的复合边, 可能出现替代路径也被删掉的情况。

若坚持硬剪枝, 必须增加一个良基 rank, 例如

$$\text{rank}(e) = \sum_{a \in \text{Act}^+(\gamma_e)} n(a),$$

只允许用 rank 严格更小的边作为 witness, 并按 rank 从大到小删除; 或者先构造依赖 DAG, 只有在 witness path 已确定保留时才删直接边。这样递归替换才有有限终止保证。

3.7 Lemma V.1 目前是同义反复

Definition 6 已把 decomposition-inducing transition 定义为 “诱导 decomposable NBA transition 的 GBA transition”, Lemma V.1 又说 “被删除的 decomposition-inducing transitions 是 NBA 中的 decomposable transitions”。这不构成证明。建议将命题改为:

If a direct GBA transition and a retained two-hop witness satisfy guard decomposition and acceptance-progress equivalence for every degeneralization index, then every NBA transition generated from the direct GBA transition admits a two-hop replacement with the same source and terminal NBA states.

该命题的证明只需显式写出中间 NBA state 和两次 η 更新即可。

3.8 “equivalent word” 表述过强

把一个输入字母替换成两个输入字母后, 得到的是另一条 word; 它不必与原 word 在 LTL 语义上等价, 尤其论文允许 $\bigcirc$ 运算符。正确表述是: “there exists another accepted word/run

in the pruned automaton”。若希望声称语言等价，需要证明双向 language inclusion，而当前方法显然只可能得到子语言。

3.9 与全文全局最优性结论冲突

Section IX 声称算法在充分时间下得到全局最优解，但第二类硬剪枝可能删除 makespan 更小的并行直接边。因此，必须二选一：

1. 不硬删直接复合边，只做标注/排序，保留全局最优候选；
2. 保留硬剪枝，但把理论结论改为“在 pruned plan graph 表示的搜索空间内最优”，并在实验中量化解质量损失。

4 参考论文中值得模仿的组织方式

Luo and Zavlanos 的 T-RO 论文在处理自动机剪枝时，先明确 symbolic label 的 DNF、clause、positive/negative literals，再逐条给出吸收、互斥和队伍规模违反等可检查规则；对 composite subtask 的删除又额外加入结构与接受相关条件，并明确说明理论保证只在给定假设和受限 accepting runs 下成立。该写法的优点是：**对象、规则、保证范围一一对应**。

Chen and Kan 的 IJRR 论文则把每个 traversal rule 与后续 Lemma/Theorem 对应，并在证明后单独用 Remark 说明 greedy allocation 只能保证局部最优，而不把可行性、完整性和最优性混为一谈。你的 Section V 应采用同样的层次：先规则，后性质，最后用 Remark 明确没有得到的保证。

5 推荐的整体修改路线

5.1 路线 A：容量硬剪枝 + 复合转移标注（推荐）

这是最稳妥、也最容易与 makespan 优化和全局最优性叙述兼容的版本。

1. 在候选 GBA transition 生成时，计算机器人类型需求向量并删除 team-capacity-infeasible clauses/edges。
2. 在 GBA 完成后，识别直接复合边的两跳 witness，但不立即删除；将 witness、需求 rank 和接受进度等价结果作为 transition metadata。
3. 在 Section VI 的 NBA/plan-graph expansion 中，优先扩展需求较小或估计代价较低的两跳替代路径。
4. 只有当已有 incumbent 且直接边的 state-dependent lower bound 不可能改进 incumbent 时，才在规划层剪掉它。

该路线的优点是：第一类剪枝有严格安全性；第二类结构信息仍能加速 first solution；同时不会在自动机构造阶段提前删除潜在的最优并行方案。它最符合论文“快速首解 + 后续持续优化”的主线。

5.2 路线 B：保留第二类硬剪枝（最小代码改动）

若现有代码已经实际删除 direct composite transitions，论文必须至少做以下修改：

1. 把“decomposition-inducing”改为“acceptance-consistent sequentially replaceable composite transition”。
2. 用 guard signature 的分解关系替代 $\sigma_{ik} \cup \sigma_{kj}$ 。
3. 用对所有进度索引成立的复合更新等式替代 Fin 集合并。
4. 增加 rank 严格递减或 retained-witness 条件，保证删除后替代路径仍存在。
5. 理论上只声称可行性保持；删除所有“cost no larger”“global optimum unchanged”。
6. 将最终 BnB 结论改为“optimal within the generated/pruned plan-graph assignment space”。
7. 实验增加 quality-runtime trade-off 消融。

表 1：两种修改路线的结论范围

比较项	路线 A：标注/排序	路线 B：硬剪枝
GBA 规模	主要由容量剪枝降低	容量剪枝 + 复合边删除
首解速度	可通过 witness 优先级提升	通常更快
保留并行直接方案	是	否
可行性保证	容量剪枝可严格保证	需额外假设与 retained witness
全局 makespan	不因第二机制丢失	可能丢失
候选		
推荐理论表述	仍需结合后续算法证明	仅 pruned-space optimality
推荐程度	✓ 最推荐	✗ 仅在必须保持代码时使用

6 建议的章节结构

建议将当前 Section V 改为以下结构，并把标题改成更自然的英文。

V. PLANNING-ORIENTED GBA SCREENING
A. Team-Capacity Screening During GBA Construction
B. Decomposition-Aware Composite-Transition Analysis
C. Correctness and Interface to NBA Construction

若保留硬剪枝，则标题可用 **V. PLANNING-ORIENTED GBA PRUNING**，B 小节改为 **Acceptance-Consistent Composite-Transition Reduction**。

章节逻辑应是：

1. 用两三句话说明标准 LTL2BA 不使用 robot-team information；
2. 明确 symbolic guard、正负 literal 和机器人需求向量；
3. 给出容量筛查定义、例子和安全性命题；
4. 给出两跳 witness 的结构与接受进度条件；

5. 用 Remark 明确第二机制是标注还是硬剪枝，以及对最优性的影响；
6. 给出简洁伪代码；
7. 将完整 proof 移到理论分析或附录。

7 符号与术语统一表

表 2: Section V 及相关章节的符号统一建议

当前写法	问题	建议统一写法	说明
PRUNING FOR GBA	介词不自然	PLANNING-ORIENTED GBA PRUNING	或 SCREENING DURING GBA CONSTRUCTION
$G_\phi = (Q_g, Q_{g,0}, \Sigma, \rightarrow_g, F_g)$	F_g 既像单集合又像集合族	$G_\phi = (Q_g, Q_{g,0}, \mathbb{B}(AP), \rightarrow_g, \mathcal{F}_g)$	guard 用 $\mathbb{B}(AP)$ 更准确
σ	同时表示字母与 guard	γ_e 表示 guard; σ 表示赋值	写 $\sigma \models \gamma_e$
δ_g	前文未定义; 前文用 $\rightarrow_g$	$q \xrightarrow{\gamma}_g q'$ 或 $(q, \gamma, q') \in \rightarrow_g$	二选一并全文一致
$F_g = \{F_{g,1}, \dots, F_{g,m}\}$	m 与其他数量冲突	$\mathcal{F}_g = \{F_{g,1}, \dots, F_{g,m_F}\}$	$m_F = \mathcal{F}_g $
$\text{Fin}(e)$	“final set”不是标准语义; 类型前后不一致	$\text{Acc}(e) = \{h \in [m_F] \mid e \in F_{g,h}\}$	始终返回索引集合
Next	当前公式不完整	$\eta(\ell, e)$	定义为 LTL2BA 的精确更新
mg, m_g, m	同一概念多种写法	m_F	接受集合数量
q_i, q_j	与 NBA/GBA 状态混淆	GBA 用 $q_{g,i}$, NBA 用 $q_{B,i}$	不省略层级下标
$e_g = (q_g, \sigma, q'_g)$	guard 类型不明确	$e_g = (q_g, \gamma_e, q'_g)$	$\gamma_e \in \mathbb{B}(AP)$
$\sigma_{ik} \cup \sigma_{kj}$	赋值并集不等于 guard 合取	$\gamma_{ik} \wedge \gamma_{kj}$ 或 signature decomposition	根据实现选择
infeasible transition	结论范围过大	team-capacity-infeasible transition	只证明资源容量不足
decomposition-inducing	含义不直观	sequentially replaceable composite transition	直接说明对象和替代关系
final-set consistency	未体现有序进度	acceptance-progress equivalence	使用复合 η 等式
ST pruning	Section V 未定义 ST	与 B 小节统一名称	不要在复杂度中突然换名
decomposition-preserving	与前文术语不一致	与定义统一	全文只保留一个术语
G_ϕ / G_ϕ^-	剪枝输出未稳定使用	输入 G_ϕ , 输出 G_ϕ^{cap} 或 G_ϕ^-	Section VI 必须使用输出符号
B_ϕ^-	未定义来源	明确 $B_\phi^- = \text{Degeneralize}(G_\phi^-)$	理论分析先定义再使用
S_G, E_G	与 $Q_g, \rightarrow_g$ 不一致	$n_g = Q_g $, $m_g^{\text{tr}} = \rightarrow_g $	或先定义 $E_g \equiv \rightarrow_g$
R_j, R_τ , robot type j	下标混乱	$\mathcal{R}_\tau = \{r \in \mathcal{R} \mid \tau(r) = \tau\}$	类型变量统一为 τ
required cost	未定义	$J_\phi = T(\Pi_\phi^{\text{fin}})$ 或 makespan	理论结论必须对应目标函数
robot/agent	全文混用	本文统一 robot	失效部分也用 robot unavailability

8 建议加入的示意图

当前 Section V 没有图，导致“容量不可行”和“直接边/两跳路径”全靠长句解释。建议加入一张双栏小图，结构如下。

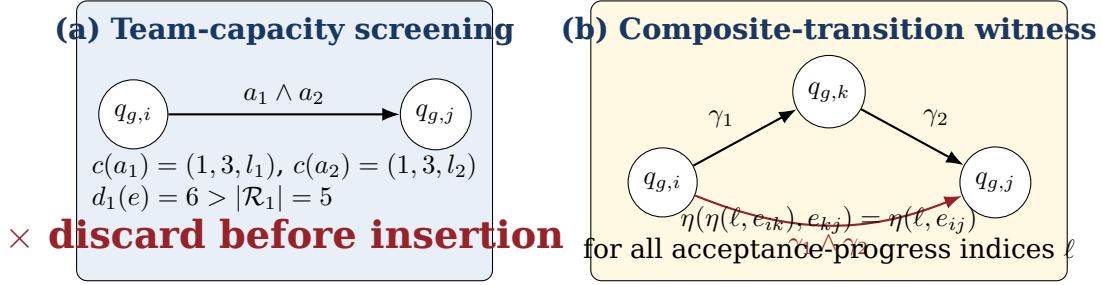


图 1: 建议新增的 GBA 剪枝/标注示意图。左图突出本文新增的机器人资源信息；右图把结构条件和接受进度条件放在同一视觉框架中。

9 可直接替换的英文正文：推荐路线 A

以下版本保留安全的 GBA 容量硬剪枝，并将第二机制改为 composite-transition annotation，用于后续 plan-graph expansion 的排序与有界剪枝。该版本最适合继续声称“快速首解并持续改进”，也避免提前删除更优的并行方案。

V. PLANNING-ORIENTED GBA SCREENING

Standard simplifications in LTL2BA exploit only the logical and automaton structure of the specification. They do not account for whether the available heterogeneous robot team can realize the action requirements carried by a symbolic transition. We therefore inject robot-team information into the VWAA-to-GBA construction. Each candidate GBA transition is first screened by a team-capacity test before it is materialized. After the GBA is constructed, direct composite transitions are further analyzed to identify acceptance-consistent two-hop witnesses. These witnesses are stored as planning metadata and are used to guide the subsequent NBA and plan-graph expansion. In this way, transitions that are provably unrealizable are removed early, whereas potentially useful simultaneous executions are retained for later cost-aware evaluation.

A. Team-Capacity Screening During GBA Construction

Let

$$G_\phi = (Q_g, Q_{g,0}, \mathbb{B}(AP), \rightarrow_g, \mathcal{F}_g)$$

denote the transition-based GBA generated from the VWAA, where a symbolic transition is written as

$$e = (q_g, \gamma_e, q'_g) \in \rightarrow_g,$$

and $\gamma_e \in \mathbb{B}(AP)$ is its Boolean guard. A concrete input letter $\sigma \in 2^{AP}$ enables e when $\sigma \models \gamma_e$. In the implementation, each candidate guard is represented by its

positive and negative literal sets. If a guard contains multiple disjunctive clauses, the following test is applied to each clause separately.

For a conjunctive clause C of γ_e , let $\mathcal{A}^+(C) \subseteq \mathcal{A}$ be the set of positive action propositions in C . Recall that $c(a) = (\tau_a, n_a, l_a)$ specifies the robot type, cardinality, and target region required by action proposition a . Under the disjoint-assignment convention for action propositions that are required at the same automaton transition, the demand of robot type τ is

$$d_\tau(C) = \sum_{a \in \mathcal{A}^+(C): \tau_a = \tau} n_a.$$

Definition 5 (Team-capacity-infeasible clause). A clause C is team-capacity-infeasible if there exists a robot type $\tau \in \mathcal{T}$ such that

$$d_\tau(C) > |\mathcal{R}_\tau|.$$

A symbolic GBA transition is team-capacity-infeasible if all clauses of its guard are team-capacity-infeasible.

The screening is inserted immediately after the outgoing VWAA transitions have been combined and their symbolic guard has been simplified, but before the candidate transition and its successor state are inserted into the GBA. Team-capacity-infeasible clauses are removed from the guard. If no clause remains, the candidate transition is discarded. Otherwise, the simplified transition is retained and the standard GBA construction continues.

For example, consider the guard $\gamma_e = a_1 \wedge a_2$, where $c(a_1) = (1, 3, l_1)$ and $c(a_2) = (1, 3, l_2)$. If only five type-1 robots are available, then $d_1(e) = 6 > 5$, and no disjoint assignment can realize the two actions at the same transition. Hence, the candidate transition is discarded before it can propagate to the NBA and plan-graph construction.

Proposition 1. Team-capacity screening does not remove any plan executable by the available robot team.

Proof. Every removed clause requires more distinct robots of at least one type than the team contains. Therefore, no synchronized assignment satisfying that clause exists. If all clauses of a guard are removed, the corresponding transition cannot occur in any executable team trace. Removing it cannot eliminate an executable accepting plan. $\square$

B. Decomposition-Aware Composite-Transition Analysis

A retained GBA may contain both a direct composite transition and a two-transition path that reaches the same GBA state. Consider

$$e_{ij} = (q_{g,i}, \gamma_{ij}, q_{g,j}), \quad e_{ik} = (q_{g,i}, \gamma_{ik}, q_{g,k}), \quad e_{kj} = (q_{g,k}, \gamma_{kj}, q_{g,j}).$$

The direct transition is structurally composite when its positive action requirements can be partitioned into the requirements carried by e_{ik} and e_{kj} , while the two-hop path preserves all safety and holding literals required by the original transition. This relation is checked directly on the positive and negative literal signatures stored by LTL2BA.

The two alternatives must also induce consistent progress during GBA-to-NBA degeneralization. Let $\mathcal{F}_g = \{F_{g,1}, \dots, F_{g,m_F}\}$, and define the acceptance signature of transition e as

$$\text{Acc}(e) = \{h \in \{1, \dots, m_F\} \mid e \in F_{g,h}\}.$$

Let $\eta(\ell, e)$ denote the exact acceptance-progress update used by the LTL2BA degeneralization when e is traversed from progress index ℓ . The direct transition and the two-hop path are acceptance-progress equivalent if

$$\eta(\eta(\ell, e_{ik}), e_{kj}) = \eta(\ell, e_{ij}), \quad \forall \ell \in \mathcal{I}_F,$$

where $\mathcal{I}_F$ is the set of valid degeneralization progress indices.

Definition 6 (Acceptance-consistent two-hop witness). The pair (e_{ik}, e_{kj}) is an acceptance-consistent two-hop witness of e_{ij} if (i) the two transitions form a path from $q_{g,i}$ to $q_{g,j}$; (ii) their literal signatures constitute a valid sequential decomposition of the composite guard; and (iii) the above acceptance-progress equivalence holds for every $\ell \in \mathcal{I}_F$.

For each direct transition admitting such a witness, we store the witness and a resource-demand rank as transition metadata. The direct transition is not removed at this stage. Instead, during the on-the-fly NBA and plan-graph construction, the lower-demand witness can be expanded first. The direct transition remains available because it may represent a faster simultaneous execution when sufficient robots are available. It can be pruned later only when a state-dependent lower bound proves that it cannot improve the incumbent solution.

Remark 1. The existence of a two-hop witness establishes an alternative automaton progression, but it does not imply that the alternative has no larger makespan. Therefore, structural decomposition is used for search guidance rather than unconditional cost-preserving pruning.

C. Interface to Subsequent NBA and Plan-Graph Construction

The output of this stage is the capacity-pruned GBA G_ϕ^{cap} , together with a witness map $\mathcal{W}$ for structurally composite transitions. The NBA is degeneralized from G_ϕ^{cap} . Whenever an NBA transition generated from a marked composite GBA transition is considered, the corresponding witness successors are inserted into the pending batch with higher priority if their planning score is smaller. This interface preserves the on-the-fly nature of the proposed framework while avoiding the premature removal of potentially high-quality simultaneous task executions.

10 可直接替换的英文正文：最小改动路线 B

下面版本适用于代码确实执行第二类硬剪枝的情况。请注意，该版本必须与“全局最优性”降级修改同时使用。

V. PLANNING-ORIENTED GBA PRUNING

The proposed GBA pruning contains two operations. During VWAA-to-GBA construction, candidate symbolic transitions whose action demand exceeds the available robot capacity are discarded before insertion. After the GBA has been constructed, a direct composite transition is removed only when a retained two-transition witness preserves both its symbolic requirements and its degeneralization progress. The first operation removes transitions that cannot occur in any executable team trace. The second operation reduces structural branching while preserving the existence of an accepting alternative under the conditions stated below.

A. Team-Capacity-Infeasible Transition Pruning

本小节可直接使用路线 A 的 A 小节。区别只在于输出符号写为 G_ϕ^- 的中间结果。

B. Acceptance-Consistent Composite-Transition Reduction

Consider a direct transition $e_{ij} = (q_{g,i}, \gamma_{ij}, q_{g,j})$ and a two-hop path $e_{ik}e_{kj}$, where

$$e_{ik} = (q_{g,i}, \gamma_{ik}, q_{g,k}), \quad e_{kj} = (q_{g,k}, \gamma_{kj}, q_{g,j}).$$

Let (P_e, N_e) denote the positive and negative literal signatures of transition e . The direct transition is sequentially replaceable by $e_{ik}e_{kj}$ if the following conditions hold.

1. **Guard decomposition:** there exist disjoint positive-literal sets P_0, P_1, P_2 , with $P_1 \neq \emptyset$ and $P_2 \neq \emptyset$, such that

$$P_{ij} = P_0 \cup P_1 \cup P_2, \quad P_{ik} = P_0 \cup P_1, \quad P_{kj} = P_0 \cup P_2,$$

and $N_{ij} \subseteq N_{ik} \cap N_{kj}$. Thus, no positive requirement of the direct transition is lost and every negative requirement is enforced along both steps of the witness path.

2. **Acceptance-progress equivalence:**

$$\eta(\eta(\ell, e_{ik}), e_{kj}) = \eta(\ell, e_{ij}), \quad \forall \ell \in \mathcal{I}_F.$$

3. **Retained-witness condition:** both witness transitions remain in the pruned

GBA. To ensure finite recursive replacement, define

$$\text{rank}(e) = \sum_{a \in P_e \cap \mathcal{A}} n(a),$$

and require $\text{rank}(e_{ik}), \text{rank}(e_{kj}) < \text{rank}(e_{ij})$. Candidate direct transitions are examined in nonincreasing rank, and e_{ij} is removed only after its lower-rank witness has been retained.

Definition 6 (Certified sequentially replaceable transition). A direct GBA transition satisfying the three conditions above is called a certified sequentially replaceable transition.

Lemma 1. For every NBA transition generated from a certified sequentially replaceable GBA transition e_{ij} at progress index ℓ , the degeneralized NBA contains a two-transition path through $q_{g,k}$ with the same source and terminal NBA states.

Proof. The direct transition reaches $(q_{g,j}, \eta(\ell, e_{ij}))$. The witness first reaches $(q_{g,k}, \eta(\ell, e_{ik}))$ and then

$$(q_{g,j}, \eta(\eta(\ell, e_{ik}), e_{kj})).$$

By acceptance-progress equivalence, the terminal progress index equals $\eta(\ell, e_{ij})$. Hence, the direct and two-hop alternatives have the same source and terminal NBA states. $\square$

Proposition 2. Under the retained-witness and guard-decomposition conditions, removing certified sequentially replaceable transitions preserves the existence of an accepting run whenever one existed before pruning.

Proof sketch. Replace every removed direct transition in an accepting run by its retained two-hop witness. Lemma 1 preserves the terminal NBA state and acceptance progress after each replacement. Since each witness transition has strictly smaller rank, recursive replacement terminates after finitely many steps. The resulting run uses only retained transitions and remains accepting. $\square$

Remark 2. Proposition 2 is a feasibility-preservation result. It does not establish language equivalence or nonincrease of the completion time. In particular, a removed direct transition may encode a faster simultaneous execution. Consequently, a branch-and-bound search on the resulting plan graph is optimal only within the search space represented by that pruned graph.

11 建议伪代码

Algorithm 1 Planning-Oriented GBA Screening

Require: VWAA V_ϕ , robot team $\mathcal{R}$, action requirements $c(a)$

Ensure: Capacity-pruned GBA G_ϕ^{cap} , witness map $\mathcal{W}$

```

1: Initialize  $G_\phi^{\text{cap}}$  and the queue of unexpanded GBA states
2: while an unexpanded GBA state  $q_g$  exists do
3:   for all candidate combinations of outgoing VWAA transitions at  $q_g$  do
4:     Construct the symbolic guard  $\gamma$ , successor  $q'_g$ , and acceptance signature
5:     Remove every clause  $C$  for which  $d_\tau(C) > |\mathcal{R}_\tau|$  for some  $\tau$ 
6:     if no clause remains then
7:       continue
8:     end if
9:     Insert or merge  $e = (q_g, \gamma, q'_g)$  in  $G_\phi^{\text{cap}}$ 
10:  end for
11: end while
12:  $\mathcal{W} \leftarrow \emptyset$ 
13: for all direct transitions  $e_{ij} \in \rightarrow_g$  do
14:   for all two-hop paths  $e_{ik}e_{kj}$  with the same endpoints do
15:      $b_{\text{guard}} \leftarrow \text{GuardDecomposes}(e_{ij}, e_{ik}, e_{kj})$ 
16:      $b_{\text{acc}} \leftarrow [\eta(\eta(\ell, e_{ik}), e_{kj}) = \eta(\ell, e_{ij}), \forall \ell \in \mathcal{I}_F]$ 
17:     if  $b_{\text{guard}} \wedge b_{\text{acc}}$  then
18:       Store  $(e_{ik}, e_{kj})$  in  $\mathcal{W}(e_{ij})$ 
19:     end if
20:   end for
21: end for
22: return  $(G_\phi^{\text{cap}}, \mathcal{W})$ 

```

若采用路线 B, 伪代码最后增加“按 rank 从大到小处理 direct transitions, 并仅在 witness transitions 已保留时删除”的循环。不要写成先找出所有可分解边后一次性全部删除。

12 理论分析部分应如何联动修改

12.1 删除当前重复且过强的 Lemma IX.1

当前 Lemma IX.1 同时讨论 GBA pruning 和 initial-solution pruning, 且同一段 branch-and-bound 描述重复出现两次。建议拆成三个互不混淆的结论:

1. **Proposition A:** team-capacity screening preserves executable plans;
2. **Proposition B:** 若采用路线 B, 则 certified sequential replacement preserves existence of an accepting alternative;
3. **Theorem C:** BnB 在给定 plan graph 的 assignment space 内的最优性。

不要再使用“equivalent word or smaller required cost”。路线 A 下无需为 composite annotation 证明语言保持, 因为没有删除该边; 只需说明 annotation 不改变 automaton。

12.2 建议替换的最优性表述

采用路线 B 时, 将全文类似 “globally optimal” 改成:

If the branch-and-bound frontier is exhausted, the returned plan minimizes the makespan over all feasible robot assignments and accepting plan-graph paths represented in the generated pruned plan graph. This statement does not claim optimality with respect to accepting paths removed by the structural GBA reduction.

采用路线 A 时, 也应避免仅凭 Section V 就声称全局最优; 仍需另外证明 plan-graph sharing、representative-predecessor update 和其他 pruning 不删除最优上下文。

13 复杂度分析部分应如何联动修改

当前复杂度章节使用 S_G, E_G , 而 Section V 使用 $Q_g, \rightarrow_g$; 同时突然称第二机制为 “ST pruning”。建议只分析本文新增操作的附加复杂度, 不要把 LTL2BA 的 SCC、state merging 等继承操作混入一个没有推导的总式。

令 $C(q_g)$ 为 GBA state q_g 处生成的候选 symbolic transitions 数量, $p_{\max}$ 为一个 guard 中最大的正 action literals, $n_t = |\mathcal{T}|$ 。容量筛查的附加复杂度可写为

$$O\left(\sum_{q_g \in Q_g} C(q_g)(p_{\max} + n_t)\right),$$

若类型需求向量增量维护, 则每个候选 guard 的检查近似为 $O(p_{\max})$ 。

对于 brute-force 两跳 witness 检测, 若 GBA 最大出度为 d_g , guard signature 与接受进度比较的代价为 T_w , 则可写为

$$O(|Q_g|d_g^3T_w), \quad T_w = O(b + m_F),$$

其中 b 是正负 literal bitset 的机器字长度。若通过 endpoint hash 和 adjacency intersection 查找中间状态, 可进一步降低实际代价。正文应强调, 这些操作不改变 LTL-to-automaton translation 的最坏指数阶, 但会减少进入 degeneralization 和 plan-graph expansion 的有效 transition 数量。

14 实验部分应补充什么

当前实验报告了 GBA transition pruning ratio, 但没有区分两种机制, 也没有验证第二类硬剪枝是否损失最终 makespan。建议至少增加以下统计:

1. 原始候选转移数 N_g^{raw} ;
2. 容量筛查后转移数 N_g^{cap} ;
3. 复合边处理后的转移数 N_g^{comp} ;
4. 相应 NBA transitions、 T_{first} 、 T_{best} 和最终 makespan;

5. 三组消融: No GBA screening、Capacity only、Capacity + composite treatment;
6. 若采用路线 B, 报告相对未删复合边版本的 optimality gap 或 best-found gap。

建议专门设计一个“并行直接边更优”的反例场景。若硬剪枝版本在该场景产生更大 makespan, 应如实将第二机制定位为 speed-quality trade-off; 若实现能够避免该问题, 则用实验说明额外的 dominance certificate 确实生效。

在 robot-unavailability 实验中, 可强调每条 GBA transition 已保存 demand vector。当 active team 从 $\mathcal{R}$ 变为 $\mathcal{R}^+$ 时, 只需重新比较 $d_\tau(e)$ 与 $|\mathcal{R}_\tau^+|$, 即可快速屏蔽新近不可执行的剩余 transition。这一解释能把 GBA screening 与论文的动态失效应用自然连接起来。

15 其他必须同步修正的细节

位置	当前问题	修改方式
Problem Definition	未明确同一 subtask 中不同 action propositions 的机器人集合是否互斥	增加 $C_k(a_i) \cap C_k(a_j) = \emptyset$; 否则容量求和判据没有基础
Example 1	写成 $c(\pi_1), c(\pi_2)$, 但前文 action propositions 是 a_1, a_2	改为 $c(a_1), c(a_2)$
System Overview	应明确输出是 pruned GBA	统一使用 G_ϕ^{cap} 或 G_ϕ^- , 后续 Plan-Graph 输入也用同一符号
Section V heading	“Pruning for GBA” 不自然	改为 “Planning-Oriented GBA Pruning/Screening”
Section V first paragraph	重复 VWAA-to-GBA 背景	压缩为 2-3 句, 直接写本文新增信息和插入位置
Definition 5	使用 NBA δ_B , 但前文定义为关系 $\rightarrow_B$	删除该 NBA 层定义, 直接在 GBA 上定义 witness; 或先正式定义 δ_B
Definition 6	定义依赖转换后的 NBA, 不能直接用于 GBA 算法	改为 guard decomposition + acceptance-progress equivalence
Lemma V.1	与 Definition 6 同义	改成充分条件引出的 NBA 两跳替代 Lemma
Section VI	称输入为 “pruned GBA” 但符号仍写 G_ϕ	明确 $B_\phi^- = \text{Degeneralize}(G_\phi^-)$
Complexity	S_G, E_G 与 $Q_g, \rightarrow_g$ 混用; ST 未定义	统一符号和机制名称, 只分析附加开销
Theoretical Analysis	同一段重复两次; “equivalent word” 与 “cost-improving” 无依据	拆成安全性、可行性保持和 pruned-space optimality 三个结论
Failure Adaptation	复用旧图时未说明 team-size mask 更新	保存 demand vector, 基于 $\mathcal{R}^+$ 重新筛查剩余 transitions

16 建议用于 Introduction/Contributions 的一句话

路线 A 推荐写法:

During VWAA-to-GBA construction, we map each candidate symbolic guard to a robot-type demand vector and discard candidates that cannot be realized by any disjoint assignment of the available team. We further identify acceptance-consistent two-hop witnesses for composite guards and use this structure to prioritize the subsequent on-the-fly NBA and plan-graph expansion without prematurely removing potentially faster simultaneous executions.

路线 B 最小改动写法:

During VWAA-to-GBA construction, we prune team-capacity-infeasible symbolic transitions before they propagate to the NBA. We then remove only composite transitions certified by a retained lower-rank two-hop witness and acceptance-progress equivalence; this reduction preserves the existence of an accepting alternative, while the subsequent optimizer is optimal within the resulting pruned plan-graph space.

17 投稿前核查清单

1. 是否已将 σ 与 symbolic guard γ 分开?
2. 是否明确容量检查是逐 clause 还是逐 transition?
3. 是否在 Problem Definition 中给出同一同步 subtask 内 assignment disjointness?
4. 是否把 “infeasible” 限定为 “team-capacity-infeasible”?
5. 是否删除 $\text{Fin}(e_{ij}) = \text{Fin}(e_{ik}) \cup \text{Fin}(e_{kj})$ 作为充分条件的说法?
6. 是否使用对所有 progress indices 成立的复合更新等式?
7. 若硬剪枝, 是否保证 witness edges 最终保留且 rank 严格递减?
8. 是否删除 “equivalent word” “smaller required cost” 等过强表述?
9. 是否将 BnB 最优性限定到 generated/pruned plan-graph space?
10. 是否统一 $Q_g, \rightarrow_g, \mathcal{F}_g, m_F$ 与复杂度章节符号?
11. 是否统一 “composite-transition treatment” 的名称, 避免 decomposition-inducing / decomposition-preserving / ST pruning 混用?
12. 是否把完整证明只保留一处?
13. 是否在实验中分离两类 GBA 处理的剪枝比例与时间贡献?
14. 若处理 robot failure, 是否基于 active team $\mathcal{R}^+$ 更新 transition capacity mask?

18 最终建议

从审稿风险和论文主线一致性出发，最推荐的做法是：**保留并强化第一类容量硬剪枝；将第二类复合转移从无条件硬剪枝改为结构标注和后续 `cost-aware pruning`**。这样既能清楚突出“把机器人资源信息前移到自动机构造”的真正创新，也能避免与 `makespan` 优化和全局最优性冲突。

若短期内不改代码，则必须采用路线 B 的严格条件并主动降低理论结论。不要通过语言润色掩盖数学范围问题；审稿人最容易从 `Fin` 集合并、两步替代的代价以及 `witness` 删除顺序三个位置发现漏洞。

参考资料

- [1] 用户当前稿件: `bare_jrnl_new_sample4.pdf`, 尤其是 Sections V, VIII, IX。
- [2] P. Gastin and D. Oddoux, “Fast LTL to Büchi Automata Translation,” in *CAV 2001*, LNCS 2102, pp. 53-65, 2001。
- [3] X. Luo and M. M. Zavlanos, “Temporal Logic Task Allocation in Heterogeneous Multirobot Systems,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 38, no. 6, pp. 3602-3621, 2022。
- [4] Z. Chen and Z. Kan, “Real-time reactive task allocation and planning of large heterogeneous multi-robot systems with temporal logic specifications,” *The International Journal of Robotics Research*, 2024。